

PROJET INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Implémentation d'une Architecture "Zéro Trust" sous Cisco Packet Tracer

Public : BTS SIO (Première Année - A1)

Prérequis : VLAN, Routage, Modèle AAA (RADIUS/SSH), WPA2-Enterprise

Sommaire

- **1. Plongée au cœur des Protocoles**
 - 1.1 Du AAA Administratif au 802.1X Filaire (Couche 2)
 - 1.2 La protection de la topologie : Spanning Tree & BPDU Guard
 - 1.3 Hardening L2 : DHCP Snooping et Dynamic ARP Inspection (DAI)
 - 1.4 Routage Inter-VLAN (SVI) et Haute Disponibilité (HSRP)
- **2. L'Authentification Centralisée Filaire**
 - 2.1 Évolution de la topologie de Packet Tracer
 - 2.2 Configuration du serveur RADIUS (Rappels)
 - 2.3 Configuration du 802.1X sur le Switch d'Accès
- **3. Sécurisation de la Couche 2 (L2)**
 - 3.1 Implémentation du DHCP Snooping
 - 3.2 Implémentation du Dynamic ARP Inspection (DAI)
 - 3.3 Sécurisation du Spanning Tree (BPDU Guard)
- **4. Routage, Filtrage et Accès WAN**
 - 4.1 Routage Inter-VLAN (SVI) et HSRP
 - 4.2 Listes de Contrôle d'Accès (ACLs)
 - 4.3 Traduction d'adresses (NAT) et Sortie Internet

1. Plongée au cœur des Protocoles

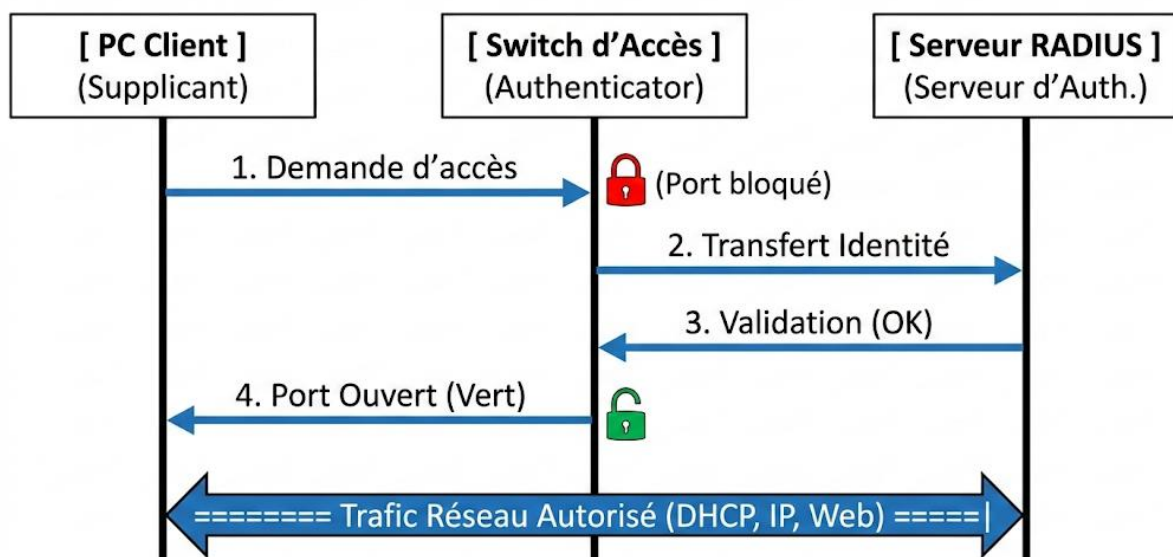
Lors de vos précédents TP, vous avez appris à utiliser un serveur RADIUS pour sécuriser l'accès Wi-Fi (WPA2-Enterprise) et l'administration SSH de vos équipements. Ce projet vise à transformer un réseau d'entreprise classique en une forteresse numérique en appliquant le modèle **"Zéro Trust"** (Ne faire confiance à personne par défaut, même aux câbles branchés dans les murs).

1.1 Du AAA Administratif au 802.1X Filaire (Couche 2)

Le Problème : Historiquement, si vous branchez un PC sur une prise murale RJ45 dans une entreprise, vous obtenez une adresse IP et vous êtes immédiatement sur le réseau local. C'est une faille de sécurité physique majeure.

La Solution (802.1X) : Le protocole IEEE 802.1X verrouille le port physique du commutateur (Switch) au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Il utilise le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) encapsulé dans des trames Ethernet (EAPoL - EAP over LAN).

SCHÉMA 1 : FLUX D'AUTHENTIFICATION 802.1X



💡 **L'Analogie : L'accès au bâtiment de haute sécurité**

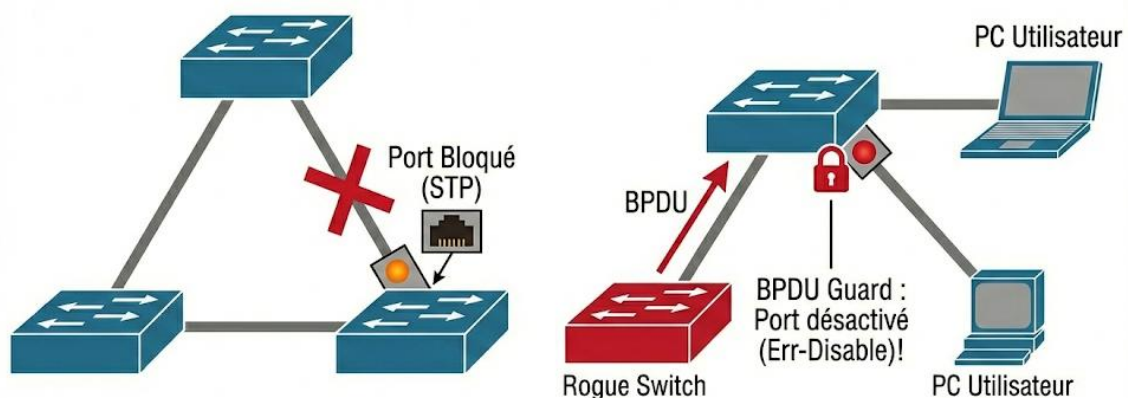
Brancher votre câble réseau, c'est comme franchir la première porte d'entrée d'une entreprise (vous êtes dans le sas). Mais pour passer les portiques de sécurité et entrer dans les bureaux (le réseau), vous devez badger. Le Switch est le vigile à l'accueil qui bloque les portiques. Le Serveur RADIUS est le système central qui valide votre badge.

Lien avec vos acquis : C'est exactement le même mécanisme AAA (Authentication, Authorization, Accounting) que vous avez configuré pour le SSH, mais appliqué aux trames matérielles !

1.2 La protection de la topologie : Spanning Tree & BPDU Guard

Le Problème : Dans un réseau redondant (avec plusieurs chemins pour éviter les pannes), des boucles Ethernet peuvent se former. Contrairement à IP (Couche 3) qui possède un "Time To Live" (TTL) pour détruire les vieux paquets, les trames Ethernet (Couche 2) tournent à l'infini dans une boucle, créant une *tempête de broadcast* qui foudroie les équipements en quelques secondes.

SCHÉMA 2 : PROTECTION DE LA TOPOLOGIE (STP & BPDU GUARD)



STP : Empêche les boucles et les tempêtes de broadcast.

BPDU Guard : Bloque les switches non autorisés sur les ports d'accès.

💡 **L'Analogie : Le rond-point sans sortie**

Imaginez une route circulaire où les voitures (les trames) entrent mais ne peuvent jamais sortir. Très vite, c'est l'embouteillage géant et plus rien ne bouge. Le Spanning Tree (STP) est l'agent de circulation qui observe la route et décide de fermer préventivement une des voies (port bloqué en orange) pour casser le cercle.

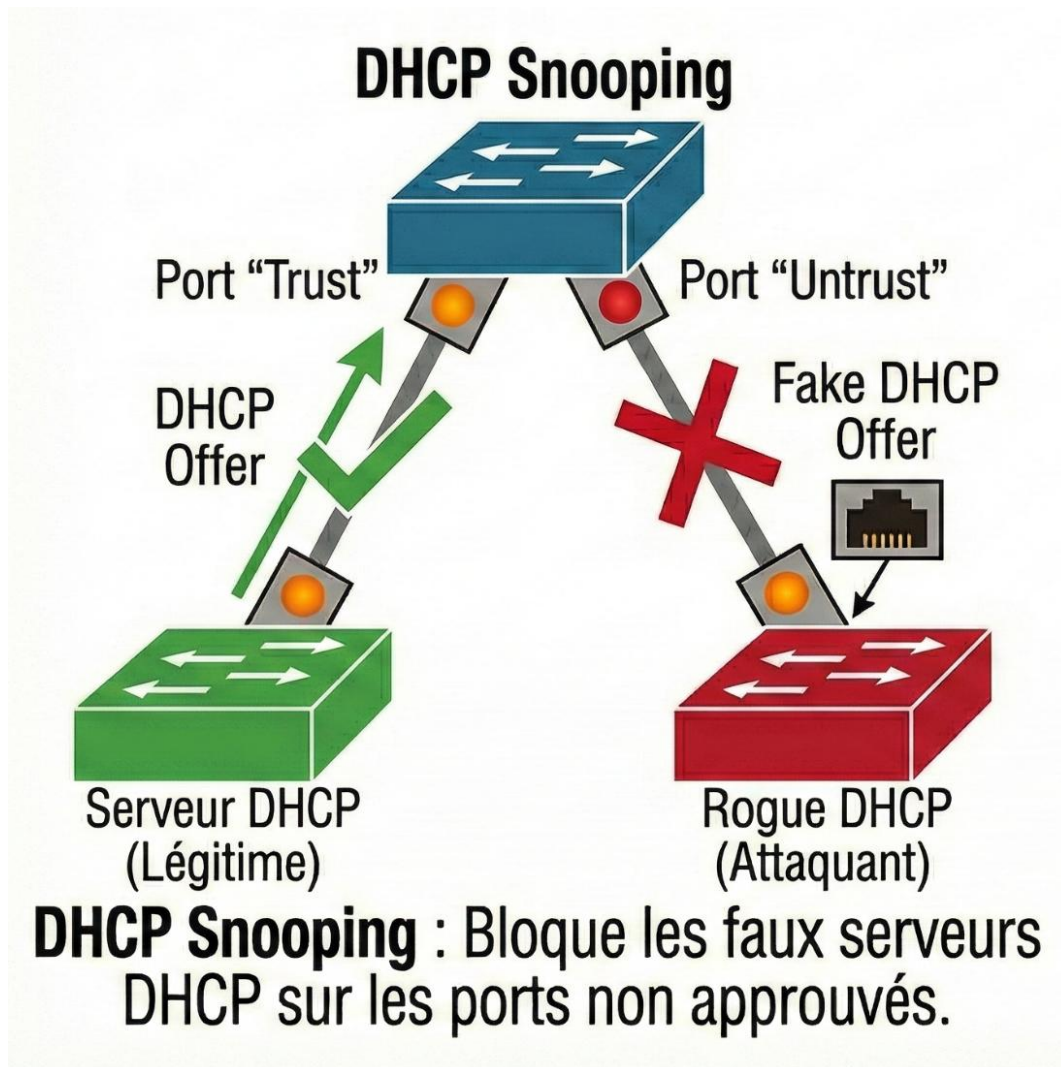
La Faille et le BPDU Guard : Le Spanning Tree échange des messages appelés **BPDU** pour élire un "Root Bridge" (le chef). Si un attaquant branche son propre switch configuré avec une très forte priorité sur une prise murale, il peut voler ce rôle de chef et détourner tout le trafic. On active le **BPDU Guard** sur les ports utilisateurs : si un message STP est reçu sur ce port, le switch le désactive immédiatement (état *err-disable*).

https://www.youtube.com/watch?v=dveQ6x_mZJg

1.3 Hardening L2 : DHCP Snooping et Dynamic ARP Inspection (DAI)

Même avec le 802.1X, un utilisateur légitime (mais infecté par un malware) peut attaquer de l'intérieur (Man-In-The-Middle).

A. DHCP Snooping (Contre les faux serveurs DHCP)

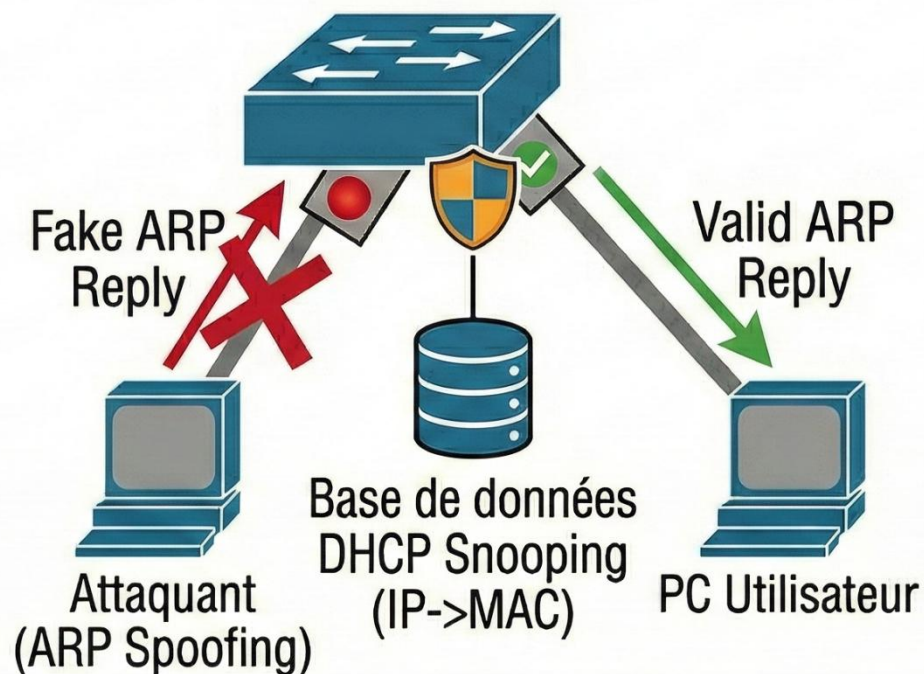


💡 L'Analogie : Le faux maître d'hôtel

Dans un restaurant, vous demandez une table au maître d'hôtel officiel. Mais un escroc se cache près de l'entrée et donne de faux numéros de table aux clients pour les envoyer dans un placard afin de les détrousser. Le DHCP Snooping consiste à désigner officiellement la seule porte (Port "Trust") derrière laquelle se trouve le vrai maître d'hôtel.

Le switch n'accepte les réponses DHCP (Offer/Ack) que depuis les ports définis comme **"Trust"** (vers le cœur de réseau). Tous les ports des utilisateurs sont **"Untrust"** par défaut : s'ils essaient d'envoyer une IP aux autres, le switch détruit le paquet.

Dynamic ARP Inspection (DAI)



DAI : Valide les requêtes ARP en se basant sur la base de données DHCP Snooping.

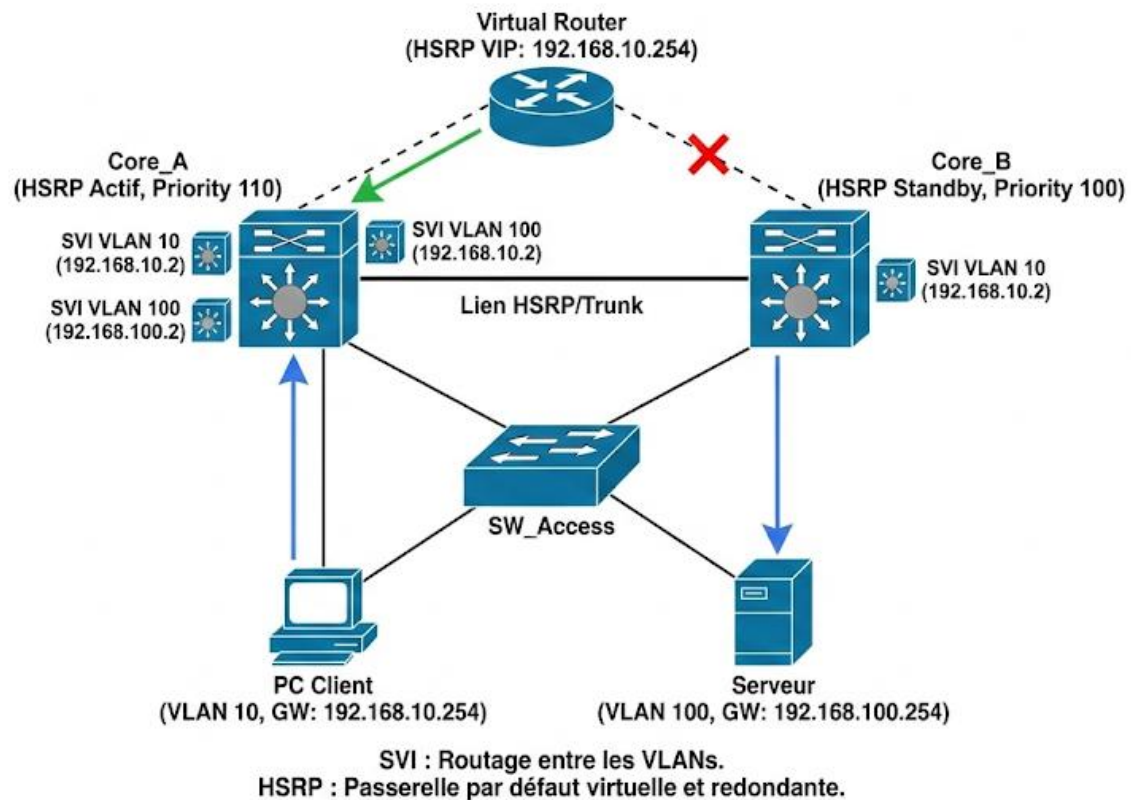
💡 L'Analogie : La vérification de la carte d'identité

L'ARP associe une IP à une adresse MAC. Si quelqu'un se présente au guichet en hurlant "Je suis la passerelle par défaut, envoyez-moi tous vos paquets !", les autres PC le croient aveuglément. Avec le DAI, le Switch exige de consulter la base de données générée par le DHCP Snooping (qui a noté qui a reçu quelle IP légitimement) avant de laisser passer la déclaration ARP.

1.4 Routage Inter-VLAN (SVI) et Haute Disponibilité (HSRP)

SVI (Switched Virtual Interface) : Pour que vos VLANs communiquent entre eux, il faut du routage (Couche 3). Plutôt que d'utiliser un routeur physique externe, nous utilisons la puissance matérielle des commutateurs de Cœur de Réseau (Multilayer Switch) en y créant des interfaces virtuelles IP (les SVI).

SCHÉMA 4 : ROUTAGE INTER-VLAN (SVI) ET HAUTE DISPONIBILITÉ (HSRP)



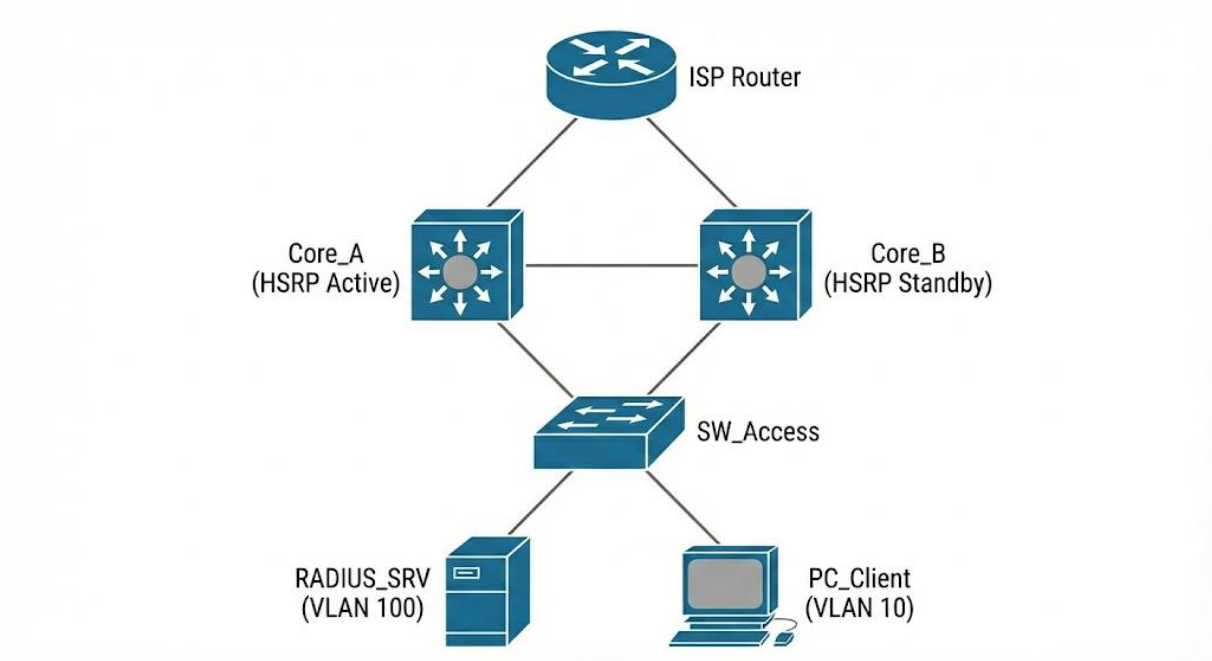
💡 L'Analogie : Les pilotes d'avion (HSRP)

Si le commutateur qui sert de passerelle tombe en panne, le réseau est coupé. Le HSRP (Hot Standby Router Protocol), c'est comme avoir un pilote et un copilote. Ils partagent les mêmes commandes (l'Adresse IP et MAC virtuelles). Le pilote principal (le routeur "Actif") gère le trafic. S'il tombe en panne, le copilote ("Standby") prend instantanément les commandes. Les PC ne changent pas de passerelle et ne se rendent compte de rien.

2. L'Authentification Centralisée Filaire (Pratique)

2.1 Topologie, Matériel et câblage

Nous passons de la petite maquette du TP précédent à une architecture d'entreprise résiliente. Construisez l'architecture suivante :



- **Routeur de Sortie (R1)** : Modèle 4331 (Catégorie Routers).
- **Switch d'Accès (SW_Access)** : Modèle 2960-24TT (Catégorie Switches).
- **Core Switches (Core_A & Core_B)** : Modèle 3650-24PSM (Catégorie Switches - Multilayer Gigabit).
- **Terminaux** : 1 Server-PT (Serveur RADIUS) et 1 PC-PT (PC Client).

⚠ ATTENTION : LE PIÈGE DU SWITCH 3650 !

Dans Packet Tracer, le switch multicouche **3650** est livré **ÉTEINT**, sans bloc d'alimentation.

1. Cliquez sur le switch Core_A. Allez dans l'onglet **Physical**.
2. Dans la liste des modules à gauche, cherchez **AC-POWER-SUPPLY**.
3. Glissez-déposez l'alimentation dans le trou rectangulaire vide à l'arrière du switch. Attendez que le voyant passe au vert. (Faites de même pour Core_B !).

Règles de Câblage (Ne pas utiliser l'éclair automatique !)

- **Câble Droit (Trait noir continu)** : Pour relier des équipements de couches différentes.
 - PC → SW_Access (Port `FastEthernet0` vers `FastEthernet0/1`)
 - Serveur RADIUS → SW_Access (Port `FastEthernet0` vers `FastEthernet0/24`)
 - R1 → Core_A (Port `GigabitEthernet0/0/0` vers `GigabitEthernet1/0/24`)

- **Câble Croisé (Trait noir en pointillés) :** Pour relier des équipements de même couche (Trunks).
 - Core_A → Core_B (Port GigabitEthernet1/0/1 vers GigabitEthernet1/0/1)
 - Core_A → SW_Access (Port GigabitEthernet1/0/2 vers GigabitEthernet0/1)
 - Core_B → SW_Access (Port GigabitEthernet1/0/2 vers GigabitEthernet0/2)

2.2 Préparation IP de l'environnement (Réseau de Gestion)

Pour que le Switch d'accès (Couche 2) puisse envoyer des requêtes au serveur RADIUS, il doit posséder sa propre adresse IP. Nous allons la placer dans le même réseau que les serveurs (VLAN 100).

Étape A : Adressage du Serveur RADIUS (Interface Graphique)

Cliquez sur le Serveur RADIUS, onglet **Desktop > IP Configuration** :

- **IPv4 Address :** 192.168.100.10
- **Subnet Mask :** 255.255.255.0
- **Default Gateway :** 192.168.100.254 *(Ce sera l'IP virtuelle HSRP de nos cœurs de réseau !)*

Étape B : L'IP de gestion du Switch d'Accès (CLI)

```
SW_Access(config)# interface vlan 100
SW_Access(config-if)# ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
SW_Access(config-if)# no shut
SW_Access(config-if)# exit
SW_Access(config)# ip default-gateway 192.168.100.254
```

Explication : On crée une interface virtuelle de gestion (SVI) sur le switch. La commande `ip default-gateway` permet au switch de savoir à qui envoyer les paquets s'il doit répondre à des PC situés sur un autre VLAN.

2.3 Configuration du serveur RADIUS (Rappels AAA)

Maintenant que notre switch a une IP, nous pouvons le déclarer au serveur central.

1. Sur le serveur, allez dans l'onglet **Services > AAA** et activez-le (Cochez **ON**).
2. Dans la section **Network Setup**, déclarez le Switch d'accès :
 - Client Name :* SW_Access
 - Client IP :* 192.168.100.2 *(L'IP que l'on vient de configurer !)*
 - Secret :* cisco123

Type : RADIUS

Cliquez sur **Add**.

3. Dans la section **User Setup**, créez un compte étudiant :

Username : etudiant1

Password : azerty

Cliquez sur **Add**.

2.4 Configuration du 802.1X sur le Switch d'Accès

C'est ici que la magie opère. Le Switch d'accès va utiliser le modèle AAA pour verrouiller le port physique du PC.

Étape A : Activer le modèle de sécurité global

```
SW_Access(config)# aaa new-model
SW_Access(config)# aaa authentication dot1x default group radius
SW_Access(config)# radius-server host 192.168.100.10 auth-port 1645
key cisco123
SW_Access(config)# dot1x system-auth-control
```

Que font ces commandes ?

aaa new-model : Active l'architecture de sécurité avancée.

aaa authentication dot1x... : Précise que pour l'authentification des ports physiques (dot1x), on utilisera le serveur RADIUS.

radius-server host... : Indique l'IP du serveur RADIUS (192.168.100.10) et la clé de chiffrement partagée (cisco123).

dot1x system-auth-control : Active le rôle d'"Authenticator" globalement sur tout le switch.

Étape B : Appliquer le cadenas sur le port du PC

```
SW_Access(config)# interface FastEthernet 0/1
SW_Access(config-if)# switchport mode access
SW_Access(config-if)# switchport access vlan 10
SW_Access(config-if)# authentication port-control auto
SW_Access(config-if)# dot1x pae authenticator
```

Que font ces commandes ?

port-control auto : Dit au port d'attendre une authentification réussie avant de laisser passer les trames IP (état autorisé automatique).

dot1x pae authenticator : Transforme ce port physique spécifique en portique de sécurité (Port Access Entity).

Étape C : Configuration du PC Client (Le Supplicant)

Le switch est maintenant verrouillé (câble rouge ou orange). Il faut configurer le PC pour qu'il s'identifie au niveau physique (Couche 2) ET lui donner une adresse réseau (Couche 3).

1. Dans Packet Tracer, cliquez sur le **PC_Client**.
2. Allez dans l'onglet **Desktop** puis cliquez sur **IP Configuration**.
3. **Partie Supérieure (Réseau IP)** : Laissez sur `Static` et remplissez :
 - **IPv4 Address** : 192.168.10.10
 - **Subnet Mask** : 255.255.255.0
 - **Default Gateway** : 192.168.10.254 (*L'adresse virtuelle HSRP*)
4. **Partie Inférieure (Sécurité 802.1X)** : Descendez tout en bas de la fenêtre.
5. Cochez la case **Use 802.1X Security**.
6. Remplissez les identifiants :
 - **Authentication** : MD5
 - **Username** : etudiant1
 - **Password** : azerty

Que se passe-t-il en coulisses ?

Dès que vous entrez ces identifiants, le PC génère une trame EAPoL. Le switch intercepte cette trame et l'envoie au serveur RADIUS. Si le serveur valide (Access-Accept), le port s'ouvre, et le PC peut alors utiliser son adresse IP (192.168.10.10) pour communiquer !

☒ **TEST DE VALIDATION** : Fermez la fenêtre du PC. Après quelques secondes d'attente, **le voyant du port doit passer au vert !** (Attention : le ping vers la passerelle fonctionnera une fois les Core Switches configurés).

3. Sécurisation de la Couche 2 (L2)

3.1 Maintenant que l'accès physique est verrouillé par le 802.1X, nous devons protéger le réseau contre les attaques internes (depuis un PC légitimement connecté). Nous allons configurer le switch d'accès (**SW_Access**) pour qu'il devienne un véritable pare-feu de Couche 2.

3.1 Implémentation du DHCP Snooping (Contre les faux serveurs)

Si un étudiant amène son propre routeur Wi-Fi et le branche sur la prise murale, il va distribuer de mauvaises adresses IP à tout le réseau (Rogue DHCP). Le DHCP Snooping bloque cela.

Étape A : Configuration sur SW_Access

```
SW_Access# configure terminal
SW_Access(config)# ip dhcp snooping
SW_Access(config)# ip dhcp snooping vlan 10
SW_Access(config)# interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW_Access(config-if-range)# ip dhcp snooping trust
SW_Access(config-if-range)# exit
```

Que se passe-t-il en coulisses ?

`ip dhcp snooping vlan 10` : Active l'inspection sur le réseau des utilisateurs. Par défaut, **TOUS** les ports deviennent "Untrusted" (Non fiables). Le switch détruira tout paquet contenant une offre DHCP provenant d'un PC.

`ip dhcp snooping trust` : On indique au switch que les ports **Gig0/1** et **Gig0/2** (qui remontent vers nos cœurs de réseau) sont les **seules portes autorisées** à laisser entrer des offres DHCP légitimes.

☒ **TEST DE VALIDATION** : Retournez en mode privilégié et tapez `show ip dhcp snooping`. Vérifiez que l'option est bien *Enabled* sur le vlan 10, et que vos ports Gi0/1 et Gi0/2 apparaissent bien avec le mot *yes* dans la colonne *Trust*.

3.2 Implémentation du Dynamic ARP Inspection (Contre le Man-in-the-Middle)

L'usurpation d'identité (ARP Poisoning) permet à un attaquant de se faire passer pour la passerelle (le routeur) et d'intercepter tout le trafic. Le DAI (Dynamic ARP Inspection) empêche les PC de mentir sur leur adresse MAC et IP.

Étape B : Configuration sur SW_Access

```
SW_Access(config)# ip arp inspection vlan 10
SW_Access(config)# interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW_Access(config-if-range)# ip arp inspection trust
SW_Access(config-if-range)# exit
```

L'alliance magique (Snooping + DAI) :

Le DAI n'est pas intelligent tout seul. Pour savoir si un PC ment sur son adresse, il consulte en permanence la **table de liaison (Binding Table)** créée par le DHCP Snooping lors de la distribution des IP. Si l'IP déclarée par le PC ne correspond pas à la MAC enregistrée dans la table, le switch détruit la trame ! (Ici encore, on "Trust" les liens montants vers les routeurs).

☒ **TEST DE VALIDATION** : Tapez la commande `show ip arp inspection vlan 10`. Le tableau doit vous indiquer que l'inspection est *Enabled* et *Active*.

3.3 Sécurisation du Spanning Tree (BPDU Guard et PortFast)

Dans un réseau d'entreprise, les utilisateurs branchent et débranchent leurs PC en permanence. Parfois, ils tentent même de brancher des petits switches de bureau, ce qui peut créer des boucles mortelles pour le réseau (Tempêtes de Broadcast).

Étape C : Configuration sur les ports d'accès (SW_Access)

```
SW_Access(config)# interface range FastEthernet 0/1 - 24
SW_Access(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW_Access(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
SW_Access(config-if-range)# end
```

Explication des commandes de survie :

`spanning-tree portfast` : Le Spanning Tree met normalement 30 secondes (voyant orange) pour analyser un port avant de l'allumer. Portfast annule ce délai et allume le port instantanément (voyant vert). **Attention** : À ne configurer QUE sur les ports reliés à des terminaux (PC, Serveurs), jamais entre deux switches !

`bpduguard enable` : C'est la sécurité ultime. Si le switch détecte un autre switch illégitime branché sur un port utilisateur (en recevant une trame "BPDU"), il désactive **immédiatement** le port (état *err-disable*) pour protéger l'architecture.

☒ **TEST DE VALIDATION** : Tapez `show spanning-tree summary`. En bas de l'affichage, vous devriez voir que "Portfast Default" et "BPDU Guard Default" sont activés, ou que vos ports FastEthernet sont bien configurés en mode Edge (PortFast).

4. Routage, Filtrage et Accès WAN

4.1 La couche 2 est sécurisée. Il est temps de monter à la Couche 3 (Réseau). Dans une architecture "Zéro Trust", la règle d'or est la segmentation : les PC (VLAN 10) et les Serveurs (VLAN 100) ne doivent pas pouvoir se parler librement sans passer par un poste de contrôle (le cœur de réseau).

4.1 Le Cœur du Réseau : Routage Inter-VLAN (SVI) et HSRP

Nos switches **Core_A** et **Core_B** sont des modèles de Niveau 3 (Multicouches). Ils vont agir comme les passerelles par défaut des PC. Pour éviter qu'une panne matérielle ne coupe l'entreprise d'Internet, nous utilisons le protocole **HSRP (Hot Standby Router Protocol)**.

Étape A : Configuration du Pilote (Core_A - Actif)

```
Core_A# configure terminal ! 1. Activation de la fonction de routage (Essentiel !)  
Core_A(config)# ip routing ! 2. Création de l'interface virtuelle pour les PC (VLAN 10)  
Core_A(config)# interface vlan 10  
Core_A(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0  
Core_A(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.254  
Core_A(config-if)# standby 10 priority 110  
Core_A(config-if)# standby 10 preempt  
Core_A(config-if)# exit ! 3. Création de l'interface virtuelle pour les Serveurs (VLAN 100)  
Core_A(config)# interface vlan 100  
Core_A(config-if)# ip address 192.168.100.2 255.255.255.0  
Core_A(config-if)# standby 100 ip 192.168.100.254  
Core_A(config-if)# standby 100 priority 110  
Core_A(config-if)# standby 100 preempt  
Core_A(config-if)# exit
```

Étape B : Configuration du Copilote (Core_B - Standby)

```
Core_B# configure terminal  
Core_B(config)# ip routing ! VLAN 10  
Core_B(config)# interface vlan 10  
Core_B(config-if)# ip address 192.168.10.3 255.255.255.0  
Core_B(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.254  
Core_B(config-if)# standby 10 preempt  
Core_B(config-if)# exit ! VLAN 100  
Core_B(config)# interface vlan 100  
Core_B(config-if)# ip address 192.168.100.3 255.255.255.0  
Core_B(config-if)# standby 100 ip 192.168.100.254  
Core_B(config-if)# standby 100 preempt  
Core_B(config-if)# exit
```

L'Analogie du Pilote de ligne (HSRP) :

`standby ip 192.168.10.254` : C'est "l'IP Fantôme" que se partagent les deux switches. C'est l'adresse que vous avez configurée comme passerelle sur les PC !

`priority 110` : Par défaut, la priorité est de 100. En mettant Core_A à 110, on force Core_A à être le chef (Actif). Core_B devient le remplaçant (Standby).

`preempt` : Si Core_A tombe en panne, Core_B prend le pouvoir. Mais quand Core_A est réparé, l'option "preempt" lui permet de reprendre immédiatement sa place de chef !

☒ **TEST DE VALIDATION** : Sur Core_A, tapez `show standby brief`. Vous devez voir que Core_A est **Active**. Sur Core_B, la même commande doit indiquer **Standby**.

4.2 Listes de Contrôle d'Accès (Le cœur du Zéro Trust)

Notre PC peut maintenant communiquer avec le serveur RADIUS. Mais en sécurité Zéro Trust, *"Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé doit être interdit"*. Nous allons empêcher les utilisateurs d'envoyer des requêtes ping (ICMP) au serveur critique, tout en laissant passer le reste du trafic.

Étape C : Bloquer le Ping vers le RADIUS (Sur Core_A et Core_B)

```
Core_A(config)# access-list 100 deny icmp 192.168.10.0 0.0.0.255
host 192.168.100.10
Core_A(config)# access-list 100 permit ip any any
Core_A(config)# interface vlan 10
Core_A(config-if)# ip access-group 100 in
```

La règle du "Drop" implicite :

Une ACL (Access Control List) lit les règles de haut en bas. Si on ne met pas `permit ip any any` à la fin, le routeur détruira TOUT le trafic du VLAN 10. L'ACL est appliquée en direction `in` (entrante) sur l'interface virtuelle du VLAN 10 pour bloquer l'attaque au plus près de la source.

☒ **TEST DE VALIDATION** : Depuis le PC Client, ouvrez l'invite de commande (Command Prompt) et tapez `ping 192.168.100.10`. Le résultat doit être **Destination host unreachable** (L'ACL fait son travail !).

4.3 Configuration du Routeur R1 (NAT et Accès Internet)

Le routeur **R1** est notre porte vers le monde extérieur. Il doit traduire nos adresses privées (192.168.X.X) en une adresse publique pour naviguer sur Internet.

Étape D : Adressage et NAT sur R1

```
R1# configure terminal
R1(config)# hostname R1 ! Interface vers Internet (Publique)
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit ! Interface vers l'Entreprise (Privée)
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit ! Configuration du NAT (Overload / PAT)
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet
0/0/0 overload ! Route par défaut (Vers le Fournisseur d'Accès)
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```




VALIDATION FINALE DU PROJET (Le test de l'Architecte) :

1. Depuis le PC Client, lancez un ping continu vers Internet : `ping -t 203.0.113.1`.
2. Allez sur le schéma Packet Tracer et **supprimez le câble** reliant SW_Access à Core_A (Simulation d'une panne majeure !).
3. Observez le terminal du PC : le ping va s'interrompre un court instant (Request timed out), le temps que le HSRP bascule.
4. **Le ping reprend tout seul via Core_B !**

Félicitations, vous venez de concevoir une infrastructure d'entreprise hautement disponible et sécurisée Zéro Trust !